[별표 9] 제설장비 선택 예제(제5장 관련)

1. 일반적인 적용

① 청소시간은 일정하다.

② 청소할 포장구역의 면적은 일정하다.

③ 그러므로 청소속도는 청소할 구역의 면적에 관한 함수이다.

dN/dt = K No, 또는 N/No = K = 가속도

여기서 No = 청소할 구역(m^2)

dN/dt = N = 청소속도(t/h)

K = 비례상수

이러한 1차 관계식은 선형이며 각 공항의 범주별로 그래프화할 수 있다. 일반적인 그래프가 그림 A7-1에 나와 있다.

2. 송풍기 선택의 예 : 이 예에서는 위와 같은 자료를 바탕으로 하여 완전한 제설 시스템을 실제로 갖추는 것을 다룬다.

① 공항의 모든 필수 운항구역과 전체 운항구역의 비를 파악한다. 활주로에 2.5㎝의 눈이 쌓였을 때 제설작업을 시작한다고 가정한다.

② 연간 항공기 운항량을 근거로 하여 제설 시간계획을 작성한다. 예를 들어, 연간 40,000회 이상의 정기 운항편이 있는 공항에서는 1시간 30분을 예정해야 한다.

③ 눈의 밀도는 400kg/m3로 계산한다.

④ 평균온도는 -4℃이고 바람은 없다. 온도와 풍속의 표준 값이 뚜렷하게 계산되지는 않는다. 풍속이 0일 때에는 눈이 날리지 않으므로 계산에 다른 변수를 감안해야 할 필요가 없다.

-4℃의 온도에서는 눈의 밀도가 400kg/m3 정도로 일정하게 유지되는 경향을 보이며, 진창눈이나 얼음으로 변하지 않는다.

⑤ 차량의 효율을 70%로 가정한다. 차량 효율성 인자는 기본적으로 이론적인 제설작업의 효율성과 실제 필드작업 팀의 효율성간의 차이를 설명해주는 총 변수이다.

눈이 날리는 정도, 눈의 밀도, 운용자의 빈약한 시계, 바퀴의 미끄러짐 정도, 선회문제, 팀 구성문제, 사소한 기계적 문제와 차량효율 등이 모두 한 가지 효율성 인자로 설명된다. 운용자와 제작자의 경험상 이 70%의 효율성 인자가 타당한 값으로 생각된다.

⑥ 위의 정보를 이용하여, 다음과 같이 눈 청소기 선택을 계산한다.

가. 공항의 필수 운항구역 면적에 초기 눈 두께를 곱하여 눈의 양을 얻는다.

나. 여기에 밀도를 곱하여 눈의 중량(kg)을 얻는다.

다. 차량 효율성 인자로 나눈다.

라. 시간인자(연간 정기 운항편을 근거로 하여 허용되는 청소시간)로 나눈다.

마. 톤/시간(t/h) 단위로 변환한다.

바. 필요한 제설능력에 해당하는 최소 제설차 수를 선택한다.

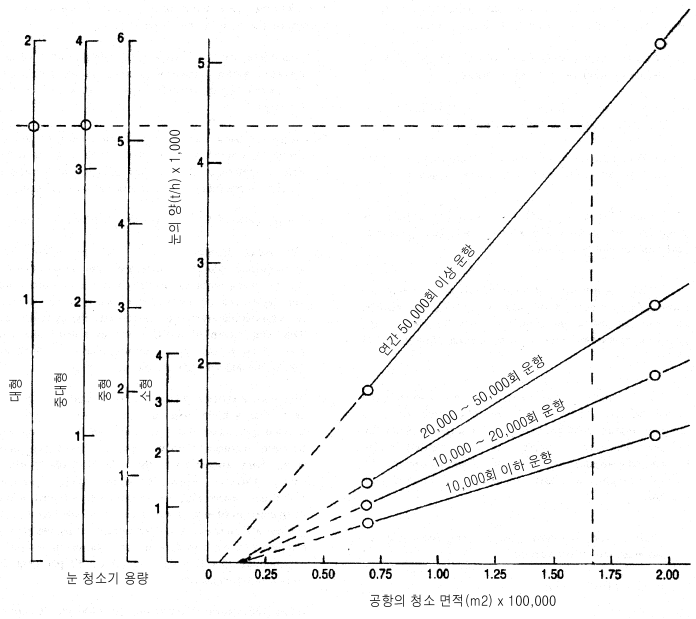
<예제> 도해를 위해, 대형공항의 간단한 계산을 아래에 예로 들어보자.

• 제설차 선택

1단계. 운용구역 산정 m2

주요 활주로 = 2,800 x 45	126,000	
유도로(평행 및 연결로)		17,000
필렛(fillet)	2,000	
ARFF 차량의 접근 및 계류	2,000	
계류장(주기장 16,000m2의 25%)	4,000	
제트분사 패드(75 x 30m에 2개)	4,500	
기타	2,000	
청소해야 할 총면적	157,000	

주) - 전체면적을 160,000m2로 반올림하는 것이 계산하는데 편하다.



< 그림 A7-1> 제설차 선택차트

2단계. 계산에는 다음과 같은 파라미터가 영향을 미친다.

면적 = 160,000m2
시간간격 = 1/2시간(연간 40,000회 이상의 정기운항편이 있는 공항에 해당)
온도 = -4℃
풍속 = 0km/h
눈의 밀도 = 400kg/m3
눈 청소기 효율 = 0.7(통상적인 기계효율을 근거로 함)
눈의 두께 = 2.5cm

3단계. 공항의 제설속도계산

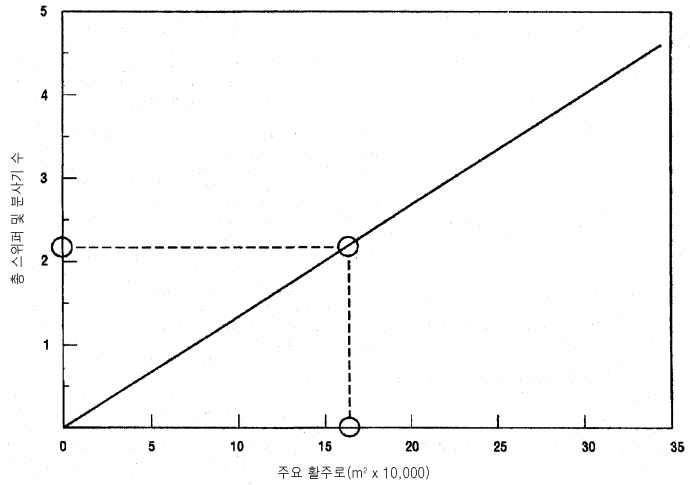
부피 = 160,000 x 0.025 = 4,000m3
중량 = 4,000 x 400 = 1,600,000kg
효율 = 1,600,000/0.7 = 2,300,000kg
kg/h = 2,300,000/0.5 = 4,600,000kg/h
t/h = 4,600,000/1,000 = 4,600t/h

- 중대형 용량의 제설차. 제조자가 인증한 제설용량 1,100~1,400t/h인 제설차는 바람이 없는 상태에서 송풍기로부터 최고로 높이 쌓인 지점까지 던지는 거리가 다음과 같도록 설계된다.
  - 최소 1,100t/h 속도로 30m
  - 최소 1,400/t/h 속도로 23m
- 대형 용량의 제설차. 위와 같은 범위의 설계로 다음 속도를 보인다.
  - 최소 1,600t/h 속도로 30m
  - 최소 2,300t/h 속도로 23m
- 제설차 용량은 상당히 과소 평가된 것이다. 일반적으로 눈 청소기는 이들 최소 속도 보다 30% 이상의 성능을 보인다.
- 예로 든 공항에 요구되는 제설용량은 약 4,500t/h이므로, 대략 한 대의 대형 제설차와 한 대의 중대형 제설차로 충분하다. 공항에서 청소해야 할 필수 운항구역의 면적을 안다고 가정하고 계산 없이 나타낸 그림 A7-1에서도 같은 결과를 볼 수 있다.
- 일반적으로, 현재의 제설팀 개념은 용량 요구를 만족시키기 위해서는 대형 제설차가 바람직하다는 것을 암시한다. 즉, 어떤 공항에 필요한 제설 용량이 2,000t/h라면 세 대의 소형 제설차 대신 한 대의 대형 제설차를 선택해야 한다.

  대개 제설차 한 대에 두 대씩의 제설기가 필요하므로 이렇게 하면 과도한 장비 비용도 절감할 수 있다.
- 제설기 선택 : 이미 언급한 바와 같이 각 제설차마다 두 대의 제설기

가 함께 가야하며, 정상 제설속도에서 제설기의 총 배출량은 제설차의 용량과 같거나 그보다 커야 한다.

- 한 대 이상의 제설기를 이용하는 고속 제설팀 개념을 채택하는 공항에서는 제설기와 제설차의 용량을 맞추는 것이 중요하다.
  고속 제설작업에서는 모든 장비, 특히 제설차를 최대한 효율적으로 사용해야 하므로, 제설기의 배출용량이 반드시 제설차의 속도나 용량보다 크거나 같아야 한다.
- 제설기의 크기 분류는 날의 길이를 엄격히 규정하기 위한 것이 아니며, 대형 제설차는 대형 제설기로 지원해야 하는 것과 같이 차량의 성능 수준을 맞출 때 도움이 되도록 분류해 놓은 것이다. 제설기의 크기별로 몇 가지 길이의 날을 이용할 수 있다.



< 그림 A7-2 > 분사기/스위퍼 선택기준

- 팀에 포함된 제설기의 용량이 제설차 용량 보다 작아지지 않도록 제설기와 제설차의 용량을 맞춘다는 개념을 다음 단락에서 설명하고 있다.
- 팀 개념에서 제설차 용량은 부분적으로 활주로 청소에 필요한 시간 및 활주로에 쌓인 눈의 양을 바탕으로 하여 결정된다.
- 따라서, 제설기/제설차의 용량을 맞추기 위해서는 다음 조건이 요구된다.

N Plough ≥ N Blower

N/N = C/(L) = 제설기의 배출량

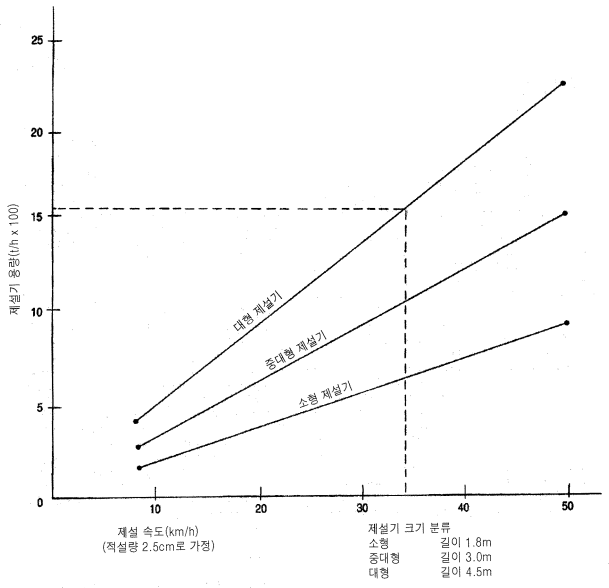
여기서,

N = t/h 단위의 제설기의 배출속도(제설속도에 따라 변화)

N = 치워야 할 눈의 원래 양(톤)

C(L) = 제설기 크기별 비례상수

- 제설기의 속도 관계와 제설날의 최소 너비를 이용하여 필요한 제설기의 배출속도를 계산하고 그림 A7-3에 나타내었다. 즉, 그림 A7-3은 밀도가 400kg/m3인 눈이 2.5cm 쌓였다고 가정할 때 제설기의 크기별 배출용량 대 속도 그래프이다.



< 그림 A7-3 > 제설기 선택지침

- 용량 대 속도 도표(그림 A7-3) 및 제설차에 맞는 크기의 제설기를 이용하여, 해당 공항에서 사용하는 제설차의 평균 작동속도와 같거나 그를 약간 초과하는 제설속도를 다음과 같이 선택한다.

1) 특정 제설속도로부터 선택한 제설기 크기의 선까지 수직으로 읽어 올라간다. 그 지점에 해당하는 용량 축의 값을 판독하여 선택한 속도에서 해당 제설기의 용량(t/h)을 결정한다.

2) 이 톤수 등급은 이미 선택한 제설차의 용량보다 크거나 같아야 한다. 팀 개념으로 두 대 이상의 제설기를 사용하는 경우에는 제설기의 총 용량이 제설차의 용량 이상을 유지하는 한, 각 제설기의 크기를 줄여도 된다.

- 예로 든 공항에는 한 대의 대형 제설차와 한 대의 중대형 제설차(총

4,600t/h)가 필요하다. 그러나 이 공항에서 일반적으로 사용하는 제설 방법으로는 각 제설차마다 대개 32km/h로 고속 제설을 하는 제설기 한 대만 있으면 된다.

- 대형 제설차를 사용하므로 대형 제설기가 선택되었다. 32km/h의 제설속도에 맞추기 위해 제설기의 배출량은 그림 A7-3에 따라 1,600t/h로 결정된다.

  제설속도가 제설차의 용량 보다 크거나 같지 않으면, 더 큰 제설기를 선택해야 한다. 즉 두 대의 제설기를 이용하거나 제설기의 속도를 상향조정할 수도 있다.

  이것은 2,800t/h 제설차당 두 대의 제설기를 사용한다는 뜻이다. 이미 설명한 바와 같이, 날의 길이는 제설기의 크기 분류에 따라 엄격히 고정되는 것이 아니다.

  더 긴 날을 사용함으로써 증가하는 용량을 알아내려면, 늘어난 날의 길이에 해당하는 다른 쪽 제설기의 속도 값을 더해야 한다.

  예를 들어, 날의 길이가 약 6m이고 제설속도는 32km/h인 대형 제설기를 원하는 공항에서는 대형 날의 용량을 다음과 같이 구할 수 있다.

  그림 A7-3에 따르면 4.5m 날을 장착한 대형 제설기는 32km/h에서 1,600t/h를 배출한다. 1.8m 날을 장착한 소형 제설기는 32km/h에서 약 550t/h의 배출량을 보인다.

  두 값을 합하면, 6m 날의 대형 제설기가 32km/h로 2,150t/h의 눈을 치울 수 있다는 뜻이 된다.

- 예로 든 공항의 최종 목록은 다음과 같았다.

  1) 제설차 2대
  2) 스노우 스위퍼 2대
  3) 트럭 장착식 모래 살포장치 2대
  4) 제설기 3대
  5) 정면 로더 1대

- 위의 자료는 제설장비 선택의 근거가 되는 원칙을 개괄하는 동시에 일반공항에서 장비목록을 작성하는 방법도 알려준다.
- 공항 제설장비의 세부적인 성능 및 설계범위는 별표 8에 나와 있다.